سامانه مدیریت عملیات دفتر حسابداری

نسخه ۲.۰ - تحلیل به‌روزرسانی‌شده

Karbon، Financial Cents و Pixie + الگوبرداری برای سامانه اختصاصی + تمام تصمیمات نهایی طراحی
تحلیل عمیق سه نرم‌افزار

دفتر حسابداری - ۵۰ شرکت - ۵ کارمند

پاییز ۱۴۰۵ - نسخه ۲.۰ - سند راهبردی به‌روز

فصل ۱: خلاصه اجرایی - تغییرات نسخه ۲

بر اساس الگوبرداری هوشمندانه از نرم‌افزارهای آماده و تطبیق آن‌ها با شرایط خاص دفتر شما در ایران طراحی شده‌اند. نسبت به نسخه اول اعمال شده است که ساختار نهایی سامانه را به‌طور قابل توجهی متحول می‌کند. این تغییرات نهایی طراحی استخراج‌شده از گفت‌وگوهای راهبردی شما تهیه شده است. در نسخه ۲، چهار به‌روزرسانی کلیدی تحلیل عمیق سه نرم‌افزار تخصصی مدیریت دفاتر حسابداری (Karbon، Financial Cents و Pixie) و تمام تصمیمات این نسخه از گزارش بر اساس

عمیق ایمیل، و Pixie با قیمت اسمی مبتنی بر تعداد مشتری و کاربران نامحدود، هرکدام درسی برای سامانه شما دارند. هوش مصنوعی (Karbon، AI File Routing، AI File Renaming، AI File Validator با صف‌های FIFO و یکپارچگی الگوهای مفید را برای ساخت سامانه اختصاصی استخراج کنیم. Financial Cents با ۴۰۰+ قالب آماده و قابلیت‌های ساختار و قابلیت‌های سه نرم‌افزار است. تمرکز این تحلیل بر قابلیت‌ها و گردش کار است، نه بر قیمت یا API، تا بتوانیم اولین تغییر، تحلیل عمیق

کافی نیست، چون شناسه ردیف پس از حذف-ثبت مجدد تغییر می‌کند و نیاز به تطبیق احتمالی با سایر فیلدها دارد. + سال مالی + شناسه ردیف مبدأ. این کلید اجازه می‌دهد اصلاح سند را از تکراری واقعی تشخیص دهیم، اما به‌تنهایی و ثبت مجدد سند تغییر می‌کند. این تصمیم، کلید تطبیق را به‌طور بنیادی تعریف می‌کند: ترکیب شرکت + دیتابیس مبدأ است. شما تأیید کردید که اکسل کارمند باید شامل شناسه ردیف سند از دیتابیس مبدأ باشد و این شناسه پس از حذف دومین تغییر، تصمیم نهایی در مورد شناسه ردیف سند

فایل مرجع به‌صورت نسخه‌بندی‌شده ذخیره می‌شود و چندین تسک می‌توانند از یک نسخه مرجع استفاده کنند. تأیید کند. این تصمیم، گردش کار تصمیم مدیر را به‌طور قابل توجهی ساده می‌کند و انعطاف بیشتری به مدیر می‌دهد. زمان که بخواهد تسک را راستی‌آزمایی کند، فایل مرجع را بارگذاری می‌کند، اما می‌تواند بدون فایل مرجع هم کار را ۱۰۰٪ تغییر، مفهوم فایل مرجع اختیاری است. شما تصمیم گرفتید که فایل مرجع مرجع تأیید کار است، نه الزام. مدیر هر سومین

تغییر می‌دهد و به مدیر اجازه می‌دهد کیفیت کار را به‌صورت پیوسته اندازه بگیرد، نه فقط به‌صورت باینری (تأیید/رد). مفهوم مستقل هستند؛ تأیید کار لزوما به معنی امتیاز ۱۰۰ نیست. این تصمیم، چارچوب ارزیابی پرسنل را به‌طور بنیادی گرفتید که امتیاز هر تسک عددی از ۰ تا ۱۰۰ است که مدیر تعیین می‌کند. این امتیاز، وضعیت تأیید و نتیجه تطبیق سه چهارمین تغییر، امتیاز مستقل از تأیید است. شما تصمیم

این سند اکنون یک سند فنی-اجرایی قابل تحویل به تیم توسعه است، نه فقط یک گزارش راهبردی سطح بالا.
نکته: تمام تصمیمات نهایی این نسخه بر اساس ۱۴ گام گفت‌وگوی راهبردی شما تنظیم شده است.

تحلیل عمیق سه نرم‌افزار Financial Cents، Karbon و Pixie
فصل ۲:

مدیریت کنیم؛ و Pixie نشان می‌دهد چگونه با قیمت اسمی مبتنی بر تعداد مشتری، دفاتر کوچک را به خدمت بگیریم. تکراری را خودکار کنیم؛ Karbon نشان می‌دهد چگونه با یکپارچگی عمیق ایمیل و صف‌های FIFO، کارهای حجم بالا را نرم‌افزار درسی برای ما دارد: Financial Cents نشان می‌دهد چگونه با قالب‌های آماده و هوش مصنوعی، فرایندهای (نه قیمت یا API) بررسی می‌کنیم. هدف، استخراج الگوهای قابل الگوبرداری برای سامانه اختصاصی شماست. هر در این فصل، سه نرم‌افزار تخصصی مدیریت دفاتر حسابداری را به‌صورت عمیق و با تمرکز بر ساختار برنامه و قابلیت‌ها

۲.۱ Financial Cents – ساختار و قابلیت‌ها

شده که هر ماژول به‌طور مستقل کار می‌کند اما با سایر ماژول‌ها به‌صورت یکپارچه ارتباط دارد Financial Cents می‌کند: «هر کار، هر مشتری، هر مهلت - همه در یک پلتفرم». این فلسفه با معماری ماژولار اما یکپارچه پیاده‌سازی مدیریت دفاتر حسابداری است که برای دفاتر کوچک و در حال رشد طراحی شده. این نرم‌افزار از یک فلسفه ساده پیروی .یک پلتفرم همه‌جانبه

مدیریت گردش کار (Workflow Management)

سازگار می‌شوند، انعطاف بیشتری به مدیر می‌دهند: یک قالب می‌تواند برای کارهای مختلف رفتار متفاوتی داشته باشد. می‌داند که کارمند مسئول، مهلت و مراحل را تعیین می‌کند. تسک‌های شرطی (Conditional Tasks) که با نوع درگیری این نرم‌افزار است. به‌عنوان مثال، وقتی یک کار ماهانه «بستن دفاتر شرکت A» ایجاد می‌شود، سامانه به‌طور خودکار از صفر را از بین می‌برند. قابلیت تخصیص خودکار تسک بر اساس مشتری، نقش یا نوع خدمت، یکی از نقاط قوت اصلی حسابداری ابری (CAS) است. این قالب‌ها به‌طور خاص برای صنعت حسابداری طراحی شده‌اند و نیاز به ساخت قالب این موتور شامل بیش از ۴۰۰ قالب از پیش ساخته‌شده برای کارهای حسابداری، مالیاتی، حقوق و دستمزد و خدمات قلب Financial Cents، موتور مدیریت گردش کار است.

کارهای تکرارشونده و اتوماسیون

شرکت نیاز به کار ماهانه دارند؛ اگر قرار باشد هر کار را به‌صورت دستی ایجاد کنید، ۵۰۰ کار در سال نیاز به ایجاد دارد. این کار را به‌طور خودکار انجام می‌دهد. این قابلیت برای دفتر شما با ۵۰ شرکت بسیار ارزشمند است، زیرا فرض کنید ۵۰ و به جلو منتقل می‌شوند. این یعنی مدیر نیازی نیست هر ماه به یاد خودش کار ماهانه را ایجاد کند؛ سامانه اظهارنامه مالیاتی سالانه می‌توانند به‌صورت زمان‌بندی‌شده اجرا شوند. تاریخ‌های مقرر به‌طور خودکار به‌روزرسانی Financial به‌صورت کامل خودکار اجرا می‌شوند. به‌عنوان مثال، حسابداری ماهانه، بستن دوره فصلی و آماده‌سازی کارهای تکرارشونده (Recurring Engagements) در Cents

مشتری و پورتال CRM

یادداشت‌ها، فایل‌ها، تاریخچه و صورت‌حساب خود را در یک نمای یکپارچه دارد. این) CRM یک Financial Cents ارتباط با مشتری) داخلی دارد که به‌عنوان یک منبع واحد برای هر مشتری عمل می‌کند. هر مشتری خدمات، مخاطبین، و فیلدهای سفارشی امکان دسته‌بندی و جست‌وجوی پیشرفته را فراهم می‌کنند. یکپارچگی بومی با CRM مدیریت تمام گردش کارها، اسناد و فاکتورهای مرتبط با همان مشتری متصل است. یادداشت‌های سطح مشتری، برچسب‌ها

با آپلود امن فایل و امضای الکترونیکی، نیاز به ایمیل‌های رفت-وبرگشتی را حذف می‌کند QuickBooks Online به به‌طور خودکار اطلاعات مالی مشتری را به‌روزرسانی می‌کند. پورتال مشتری.

قابلیت‌های هوش مصنوعی

اول AI در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در هوش مصنوعی کرده است. سه قابلیت Financial Cents و فایل‌های نادرست را شناسایی می‌کند. دوم AI File Validator ،به‌طور خاص برای مدیریت فایل ارزشمند هستند. شما تغییر نام می‌دهد. سوم AI File Renaming ،فایل‌های آپلود شده مشتری را قبل از رسیدن به تیم بررسی می‌کند در پوشه مشتری صحیح قرار می‌دهد. علاوه بر این AI File Routing ،به‌طور خودکار فایل‌ها را به قرارداد نام‌گذاری دفتر اتصال داده‌های دفتر شما به Financial Cents MCP (Model Context Protocol) ،فایل‌های آپلود شده مشتری را می‌توانید از مدل‌های زبانی بزرگ برای تحلیل داده‌های دفتر خود استفاده کنید Gemini و ChatGPT، Claude امکان را فراهم می‌کند. این یعنی.

مدیریت تیم و گزارش‌گیری

منابع کمک کند (Real-time Team Capacity View) یک نمای ظرفیت تیم در زمان واقعی Financial Cents و کدام خدمات سودآورتر هستند. این قابلیت در دفتر شما می‌تواند به تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و تخصیص معمولا آن شرکت را بر عهده دارد. گزارش‌های سطح سودآوری مشتری و زمان، به مدیر نشان می‌دهد کدام مشتری‌ها با ۵ کارمند بسیار مهم است، زیرا اجازه می‌دهد کار را به کارمندی که ظرفیت دارد ارجاع دهید، نه فقط به کارمندی که مدیر نشان می‌دهد هر کارمند چقدر بار کاری دارد و چه مقدار ظرفیت آزاد باقی مانده است. این قابلیت برای دفتر شما ارائه می‌دهد که به.

ساختار و قابلیت‌ها - ۲.۲ Karbon

متصل می‌شوند. این فلسفه باعث می‌شود هیچ ایمیلی گم نشود و تمام تصمیمات در یک مکان متمرکز باشند Karbon با فلسفه «هماهنگی کار با ایمیل» شناخته می‌شود - یعنی تمام ارتباطات مشتری به‌طور خودکار به کارهای مرتبط نرم‌افزارهای مدیریت دفاتر حسابداری است که برای دفاتر متوسط و بزرگ (۵ تا ۵۰ کارمند) طراحی شده. این نرم‌افزار یکی از پیچیده‌ترین و قدرتمندترین.

صف‌های FIFO و مدیریت حجم بالا

«بستن دفاتر» باید اجرا شود؛ صف FIFO کمک می‌کند این کارها به‌صورت منظم و عادلانه بین کارمندان توزیع شوند. برای دفتر شما با ۵۰ شرکت و کارهای ماهانه تکرارشونده بسیار ارزشمند است. به‌عنوان مثال، در پایان هر ماه، ۵۰ کار به ترتیب کارها را برمی‌دارند. مدیر می‌تواند کارهای با اولویت بالا را به‌صورت دستی به بالای صف ببرد. این قابلیت شده‌اند، زمانی که دفتر با صدها اظهارنامه همزمان روبه‌رو است. هر کار به‌طور خودکار در صف قرار می‌گیرد و کارمندان FIFO) برای مدیریت کارهای حجم بالا هستند. این صف‌ها به‌طور خاص برای فصل مالیات طراحی یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد Karbon، صف‌های (First-In-First-Out

قالب‌های مبتنی بر نقش و اتوماسیون

ارشد» مرحله «تأیید نهایی» را. اتوماسیون کاربر (Role-based Templates) از قالب‌های مبتنی بر نقش Karbon نقش «کارمند جوان» مرحله «ثبت اسناد» را انجام می‌دهد، نقش «سرپرست» مرحله «بازبینی» را، و نقش «شریک هر قالب تعریف می‌کند چه نقشی باید چه مرحله‌ای را انجام دهد. به‌عنوان مثال، در قالب «بستن دفاتر ماهانه»،

این یعنی یک قالب می‌تواند برای انواع مختلف مشتریان رفتار متفاوتی داشته باشد (Automators) استفاده می‌کند. می‌دهد. همچنین، اتوماسیون می‌تواند بخش‌هایی از تسک‌ها را بر اساس معیارها یا محرک‌ها فعال یا غیرفعال کند. به‌طور خودکار تسک‌ها را بر اساس نقش‌ها و مهلت‌ها تخصیص.

یکپارچگی عمیق ایمیل

دفتر شما با ۵۰ شرکت ارزشمند است، زیرا ارتباط با هر شرکت به‌صورت جداگانه و در یک مکان متمرکز انجام می‌شود. تصمیمات در یک مکان متمرکز باشند. مدیر دید کاملی از مسئولیت‌ها، مهلت‌ها و پیشرفت پروژه دارد. این قابلیت برای و گفت‌وگوها را به‌طور مستقیم به کار در حال انجام متصل کند. این قابلیت باعث می‌شود هیچ ایمیلی گم نشود و تمام به‌طور خودکار به کارهای مرتبط متصل می‌شوند. تیم می‌تواند ایمیل‌ها را به یکدیگر ارجاع دهد، درباره آن‌ها بحث کند نقطه قوت اصلی Karbon، یکپارچگی عمیق ایمیل است. تمام ایمیل‌های مشتری

مدیریت اسناد و یکپارچگی‌ها

را به‌طور خودکار سازماندهی می‌کند. پوشه‌بندی هوشمند و) version control یک سیستم مدیریت اسناد با Karbon Google Drive، فایل‌ها را در مکان صحیح قرار می‌دهد. یکپارچگی با DMS sync کنترل نسخه) دارد که فایل‌ها .به دفاتر اجازه می‌دهد از سیستم ذخیره‌سازی موجود خود استفاده کنند Dropbox یا SharePoint/OneDrive دفتر شما می‌تواند به دریافت فایل‌های اکسل از کارمندان (به‌عنوان «مشتری داخلی») کمک کند Clients برای Karbon مشتری است که امکان دریافت اسناد، تکمیل سازمان‌دهنده، حاشیه‌نویسی و تأییدها را فراهم می‌کند. این قابلیت برای .یک پورتال

گزارش‌گیری و داشبورد

و در زمان واقعی از وضعیت کار ارائه می‌دهد Progress Report Dashboard. چندین داشبورد تخصصی دارد Karbon .Karbon زمان چرخش، زمان تکمیل پروژه و نرخ تکمیل را نشان می‌دهد Work Dashboards. یک نمای بصری با عملکرد پایین، شرکت‌های با تأخیر مکرر، و خدمات با حاشیه سود پایین کمک کند Analytics Dashboards خدمت امکان تحلیل عمیق را فراهم می‌کنند. این سطح از گزارش‌گیری برای دفتر شما می‌تواند به شناسایی کارمندان تیم، زمان چرخش و تکمیل پروژه را تحلیل می‌کند. گزارش‌های قابل سفارشی‌سازی بر اساس تیم، بازه زمانی و نوع .عملکرد

زمان‌بند کار و کارهای تکرارشونده

را به‌طور خودکار زمان‌بندی می‌کند. به‌عنوان مثال، می‌توانید تنظیم کنید که کار «بستن دفاتر شرکت Work Scheduler شما می‌تواند ۵۰ کار ماهانه را به‌صورت کامل خودکار کند و نیاز به مدیریت دستی را از بین ببرد «A کارهای تکرارشونده خودکار ایجاد شود. این کار به یک کارمند مشخص ارجاع داده می‌شود و مهلت آن تعیین می‌گردد. این قابلیت در دفتر .در روز اول هر ماه به‌طور

۲.۳ Pixie - ساختار و قابلیت‌ها

«سادگی و قیمت منصفانه» طراحی شده و هدف آن ارائه تمام قابلیت‌های ضروری بدون پیچیدگی اضافی است Pixie کارمند Pixie. یک نرم‌افزار ساده و کاربرپسند برای دفاتر کوچک و در حال رشد حسابداری است. این نرم‌افزار با فلسفه .به‌طور خاص برای دفاتر با تعداد کارمند متغیر ارزشمند است، زیرا قیمت مبتنی بر تعداد مشتری است، نه

مدیریت گردش کار با تفکیک به مراحل

است، زیرا شما خواستار امکان «انجام دادن قسمتی از تسک و ارجاع به همکار» هستید. مدل تفکیک به مراحل Pixie دارد و مدیر می‌تواند وضعیت هر مرحله را به‌صورت جداگانه پیگیری کند. این قابلیت برای دفتر شما بسیار ارزشمند Pixie گردش کار را به مراحل کوچک‌تر تفکیک می‌کند تا بهره‌وری تیم افزایش یابد. هر مرحله یک مسئول مشخص یک تسک به چند مرحله تقسیم می‌شود، هر مرحله مسئول مستقل دارد و ارجاع به همکار به‌سادگی امکان‌پذیر است .دقیقا همین نیاز را پوشش می‌دهد:

شروع خودکار کارها بر اساس تاریخ‌های کلیدی مشتری

است، زیرا هر شرکت تاریخ‌های کلیدی متفاوتی دارد (ماهانه، فصلی، سالانه) و پیگیری دستی آن‌ها دشوار است. کار «آماده‌سازی اظهارنامه» را ۳۰ روز قبل از مهلت ایجاد می‌کند. این قابلیت برای دفتر شما با ۵۰ شرکت بسیار ارزشمند است. به‌عنوان مثال، اگر تاریخ «مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی» شرکت A در سامانه تعریف شود، Pixie به‌طور خودکار یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد Pixie، شروع خودکار کارها بر اساس تاریخ‌های کلیدی مشتری

اتوماسیون و یادآوری‌های خودکار

کند. این قابلیت در دفتر شما می‌تواند به یادآوری خودکار به شرکت‌ها برای ارسال مدارک ماهانه کمک کند Pixie کار ارزشمندتر تمرکز کند. یادآوری‌های خودکار به مشتری باعث می‌شوند نیازی نباشد مدیر خودش به مشتری یادآوری ارسال خودکار یادآوری تاریخ‌های کلیدی به مشتری. این اتوماسیون‌ها به مدیر اجازه می‌دهند به‌جای پیگیری دستی، روی متعددی دارد: ایجاد کارهای تکرارشونده، تخصیص خودکار کار به تیم، درخواست خودکار صورتحساب از مشتریان، و .اتوماسیون‌های

با فیلدهای سفارشی و خط زمانی CRM

ارزشمند است، زیرا به شما اجازه می‌دهد هر شرکت را با نوع نرم‌افزار و روش اتصال دسته‌بندی کنید CRM یک Pixie و مکاتبات اسنادی هر مشتری را در یک مکان نشان می‌دهد. این قابلیت برای دفتر شما با ۵۰ شرکت و تنوع نرم‌افزارها فیلدهای خاص هر دفتر را تعریف کند (مثلا «نوع نرم‌افزار حسابداری» یا «نام نرم‌افزارکار»). خط زمانی تمام ایمیل‌ها .متمرکز با فیلدهای سفارشی دارد. مدیر می‌تواند

پورتال مشتری و یکپارچگی‌ها

تسک‌های مشتری و امضای الکترونیکی را فراهم می‌کند. یکپارچگی اصلی GDPR یک پورتال مشتری سازگار با Pixie است که به ۹۰۰۰ اپ دیگر متصل می‌شود. این یعنی می‌توانید Zapier از طریق Pixie دارد که امکان اشتراک امن اسناد، گردش کار پیچیده‌ای بسازید که چندین ابزار را با هم ترکیب می‌کند Excel، Slack، Google Drive، Gmail را با Pixie .و بسیاری از ابزارهای دیگر متصل کنید. برای دفتر شما، این یعنی می‌توانید

قیمت مبتنی بر تعداد مشتری، نه کارمند

اقتصادی است. در دفتر شما با ۵ کارمند و ۵۰ شرکت، این مدل می‌تواند هزینه را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. نامحدود اضافه کنید بدون اینکه هزینه اضافی بپردازید. این مدل برای دفاتر با کارمندان فصلی یا پاره‌وقت بسیار یکی از ویژگی‌های جذاب Pixie، قیمت‌گذاری مبتنی بر تعداد مشتری است، نه کارمند. این یعنی می‌توانید کارمندان

۳: الگوبرداری از نرم‌افزارهای آماده برای سامانه اختصاصی فصل

شوند. در عین حال، قابلیت‌هایی که برای بازار غربی طراحی شده‌اند و در ایران کاربردی ندارند را نیز مشخص می‌کنیم. الگوهای مفید را از هر نرم‌افزار استخراج می‌کنیم و توضیح می‌دهیم چگونه در سامانه اختصاصی شما پیاده‌سازی سامانه اختصاصی شماست. هر نرم‌افزار درسی دارد که می‌توانیم در طراحی سامانه شما به کار بگیریم. در این فصل، هدف از تحلیل سه نرم‌افزار، استخراج الگوهای قابل الگوبرداری برای

۳.۱ الگوهای قابل الگوبرداری از Financial Cents

قالب‌های آماده برای کارهای حسابداری

تمام جزئیات را به‌طور خودکار پر می‌کند. این قابلیت می‌تواند زمان ایجاد کار را از ۵ دقیقه به ۱۰ ثانیه کاهش دهد. مهلت نسبی و چک‌لیست است. وقتی مدیر یک کار جدید ایجاد می‌کند، فقط قالب را انتخاب می‌کند و سامانه فصلی، آماده‌سازی اظهارنامه مالیاتی، گزارش ماهانه به مدیر عامل، و غیره. هر قالب شامل مراحل، مسئول پیش‌فرض، کارهای حسابداری است. شما می‌توانید ۱۰-۲۰ قالب برای کارهای رایج دفتر خود بسازید: ثبت اسناد ماهانه، بستن دوره اولین و مهم‌ترین الگو از Financial Cents، استفاده از قالب‌های آماده برای

تخصیص خودکار تسک

کارمندان تقسیم کرده‌اید، ایده‌آل است. مدیر فقط شرکت را انتخاب می‌کند و سامانه به‌طور خودکار مسئول را می‌داند. به‌طور خودکار کارمند الف را به‌عنوان مسئول تعیین می‌کند. این قابلیت برای دفتر شما که شرکت‌ها را از قبل بین کنید: «شرکت A همیشه به کارمند الف ارجاع داده شود». وقتی کار جدیدی برای شرکت A ایجاد می‌شود، سامانه الگوی دوم از Financial Cents، تخصیص خودکار تسک است. در سامانه شما، می‌توانید قاعده‌ای تعریف

نمای ظرفیت تیم در زمان واقعی

کدام کارمند ظرفیت دارد. این قابلیت می‌تواند توزیع کار را عادلانه‌تر کند و از اضافه‌بار یک کارمند خاص جلوگیری کند. الف ۸۰٪ پر است، کارمند ب ۵۰٪ و کارمند ج ۲۰٪. وقتی مدیر می‌خواهد کار جدیدی ارجاع دهد، می‌تواند به‌سرعت ببیند مدیر، هر کارمند با یک نوار نشان داده می‌شود که میزان بار کاری فعلی او را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، کارمند الگوی سوم از Financial Cents، نمای ظرفیت تیم است. در داشبورد

برای اکسل AI File Validator

می‌تواند بار کاری مدیر را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد، زیرا فایل‌های نادرست قبل از رسیدن به مدیر رد می‌شوند. تاریخ‌های نامعتبر را شناسایی کند، مبالغ غیرعددی را گزارش کند، و فایل‌های نادرست را به کارمند برگرداند. این قابلیت اکسل بسازید که قبل از رسیدن به مدیر، فایل را بررسی کند. این موتور می‌تواند: ساختار ستون‌ها را بررسی کند، AI File Validator، Financial Cents است. در سامانه شما، می‌توانید یک موتور اعتبارسنجی هوشمند برای فایل‌های الگوی چهارم از

۳.۲ الگوهای قابل الگوبرداری از Karbon

صف FIFO برای کارهای حجم بالا

ماهانه تکرارشونده ارزشمند است، زیرا کارها به‌صورت منظم بین کارمندان توزیع می‌شوند و هیچ کارمی گم نمی‌شود. می‌تواند کارهای با اولویت بالا را به‌صورت دستی به بالای صف ببرد. این قابلیت برای دفتر شما با ۵۰ شرکت و کارهای کار جدیدی به کارمند ارجاع داده می‌شود، در صف او قرار می‌گیرد. کارمند کارها را به ترتیب (FIFO) انجام می‌دهد. مدیر از Karbon، صف FIFO است. در سامانه شما، می‌توانید برای هر کارمند یک صف از کارهای واگذار شده بسازید. وقتی الگوی اول

قالب‌های مبتنی بر نقش

قابلیت به‌صورت خودکار مراحل را به نقش‌های صحیح تخصیص می‌دهد و نیاز به تخصیص دستی را کاهش می‌دهد. مرحله «ثبت اسناد» به کارمند، مرحله «بازبینی» به سرپرست، و مرحله «تأیید نهایی» به مدیر ارجاع می‌شود. این هر قالب می‌تواند تعریف کند چه نقشی باید چه مرحله‌ای را انجام دهد. به‌عنوان مثال، در قالب «بستن دفاتر ماهانه»، الگوی دوم از Karbon، قالب‌های مبتنی بر نقش است. در سامانه شما،

داشبورد پیشرفت در زمان واقعی

تأیید، و کدام تکمیل شده است. این قابلیت برای دفتر شما با ۵۰ شرکت و چندصد کار همزمان بسیار ارزشمند است. انتظار بازبینی، تأیید شده) نمایش داده می‌شود. مدیر می‌تواند به‌سرعت ببیند کدام کارها عقب افتاده، کدام در انتظار که وضعیت همه کارهای دفتر را در یک نمای بصری نشان دهد. هر کار به‌عنوان یک کارت با وضعیت (در حال انجام، در الگوی سوم از Karbon، داشبورد پیشرفت است. در سامانه شما، می‌توانید یک داشبورد ایجاد کنید

۳.۳ الگوهای قابل الگوبرداری از Pixie

تفکیک تسک به مراحل با مسئول مستقل

به کارمند متفاوتی ارجاع داده شود. این قابلیت به‌طور مستقیم نیاز شما به ارجاع بخشی از کار را پوشش می‌دهد. به همکار به‌سادگی امکان‌پذیر است. در سامانه شما، هر تسک می‌تواند چک‌لیستی از مراحل داشته باشد و هر مرحله این دقیقا همان الگوی Pixie است: یک تسک به چند مرحله تقسیم می‌شود، هر مرحله مسئول مستقل دارد و ارجاع با مسئول مستقل است. شما به‌صراحت خواستار امکان «انجام دادن قسمتی از تسک و ارجاع به همکار» بوده‌اید. مهم‌ترین الگوی Pixie برای دفتر شما، تفکیک تسک به مراحل

شروع خودکار کارها بر اساس تاریخ‌های کلیدی

۵۰ شرکت و تاریخ‌های متفاوت بسیار ارزشمند است، زیرا نیازی نیست مدیر به یاد خودش کارهای ماهانه را ایجاد کند. برای کار ماهانه). سامانه به‌طور خودکار کار جدید را چند روز قبل از مهلت ایجاد می‌کند. این قابلیت برای دفتر شما با تاریخ‌های کلیدی است. در سامانه شما، می‌توانید برای هر شرکت تاریخ‌های کلیدی تعریف کنید (مثلا «آخرین روز ماه» الگوی دوم از Pixie، شروع خودکار کارها بر اساس

یادآوری‌های خودکار به مشتری

یادآوری می‌کند که مدارک ماهانه را بفرستند. این قابلیت می‌تواند بار کاری مدیر را در پیگیری دستی کاهش دهد. شرکت‌ها برای ارسال مدارک ماهانه ارسال کنید. به‌عنوان مثال، در روز ۲۵ هر ماه، سامانه به‌طور خودکار به شرکت‌ها الگوی سوم از Pixie، یادآوری‌های خودکار به مشتری است. در سامانه شما، می‌توانید یادآوری‌های خودکار به

۳.۴ قابلیت‌هایی که نباید الگوبرداری شوند

برای دفتر شما مناسب نیستند. در ادامه، قابلیت‌هایی که نباید در سامانه شما پیاده‌سازی شوند را فهرست می‌کنیم. تمام قابلیت‌های این نرم‌افزارها

دلیل عدم الگوبرداری	قابلیت
نرم‌افزار حسابداری شما متنوع (همکاران، سپیدار، هلو، تندیس) و ایرانی است	یکپارچگی با QuickBooks Online
سیستم مالیاتی ایران متفاوت است	یکپارچگی با IRS (سازمان مالیاتی آمریکا)
اظهارنامه مالیاتی ایران فرمت متفاوتی دارد	الکترونیکی برای اظهارنامه مالیاتی آمریکا امضای
قالب‌های شما باید بر اساس فرم‌های مالیاتی ایران باشند	قالب‌های ۱۰۴۰ و ۱۰۹۹ (مالیات آمریکا)
مشتریان شما شرکت‌های داخلی هستند، نه افراد عمومی	پورتال مشتری عمومی (با ثبت‌نام مشتری)
صورت‌حساب شما به شرکت‌ها، نه به‌صورت آنلاین پرداخت می‌شود	صورت‌حساب و پرداخت آنلاین به مشتری
اطلاعات حساس حسابداری نباید به API خارجی ارسال شود (حریم خصوصی)	Claude/ChatGPT/Gemini برای AI MCP
نیازی به امضای الکترونیکی بین‌المللی ندارید	یکپارچگی با Adobe Sign
مشتریان شما از طریق پورتال ساده و داخلی کار می‌کنند	اپ موبایل برای مشتری

رویکرد، بهترین‌های هر دو دنیا را به شما می‌دهد: بلوغ نرم‌افزارهای آماده + تطبیق کامل با نیازهای خاص شما. که با نیازهای دفتر شما سازگار هستند را با معماری اختصاصی پیاده‌سازی می‌کنیم، نه به‌صورت آماده. این اصل کلیدی: ما از نرم‌افزارهای آماده الگوبرداری می‌کنیم، نه کپی‌برداری. یعنی قابلیت‌هایی

فصل ۴: معماری نهایی سامانه - به‌روزرسانی با تمام تصمیمات

باشد. این معماری برای ۵ کارمند، ۵۰ شرکت و کمتر از ۱۰ هزار ردیف سند در روز، انتخابی منطقی و مقیاس‌پذیر است. داخل دفتر بمانند، هر گزارش کارمند با اطلاعات واقعی قابل مقایسه باشد، و هر تغییر سابقه غیرقابل‌حذف داشته است. این معماری بر چهار اصل استوار است: مدیریت کارها از هر جایی قابل انجام باشد، فایل‌های اکسل و ریز اسناد معماری نهایی سامانه بر اساس تمام تصمیمات راهبردی شما طراحی شده

۴.۱ معماری کلی - سرور مرکزی + عامل محلی

اطلاعات حساس را تضمین می‌کند: ریز اسناد، شرح سند، شماره حساب و مبالغ هرگز از دفتر خارج نمی‌شوند. اکسل، پردازش محلی، تطبیق با منابع حسابداری و ذخیره ریز اسناد را بر عهده دارد. این جداسازی، حریم خصوصی (ترجیحا Cloud خصوصی ایران) مستقر است. عامل محلی در دفتر شما نصب می‌شود و مسئولیت دریافت فایل‌های مجزا تشکیل شده است. سرور مرکزی مدیریت کارها، وضعیت‌ها، تأییدها و اعلان‌ها را بر عهده دارد و در فضای ابری سامانه از دو بخش

لایه ۱: کاربران (کارمند، سرپرست، مدیرعامل) - مرورگر وب + VPN برای مدیر خارج دفتر
لایه ۲: سرور مرکزی - Task API + Identity API + Workflow API + Metadata DB
لایه ۳: عامل محلی در دفتر - API محلی + صف پردازش + موتور تطبیق + Local PostgreSQL
لایه ۴: اتصال‌دهنده‌ها - Adapter DB | Adapter API فقط‌خواندنی | Adapter خروجی Excel/CSV
لایه ۵: منابع داده - دیتابیس همکاران/سپیدار/تندیس | فایل‌های اکسل هلو | سایر

۴.۲ مرز قطعی داده‌ها

کجا ذخیره شود. این جدول، قلب امنیت سامانه است و هرگونه تخلف از آن باید به‌عنوان نقض امنیتی گزارش شود. جدول زیر به‌طور دقیق مشخص می‌کند هر نوع اطلاعات

داخل دفتر (محلی)	سرور مرکزی	نوع اطلاعات
اطلاعات مجوز محلی	بله	کاربران، نقش‌ها، فهرست شرکت‌ها
در صورت نیاز، کش	بله	شرح وظیفه، مسئول، مهلت، وضعیت
—	بله	نمره ۰-۱۰۰ مدیر به هر تسک
—	بله	یادداشت قابل مشاهده برای کارمند
—	بله	یادداشت محرمانه مدیریتی

نوع اطلاعات	سرور مرکزی	داخل دفتر (محلی)
دلیل رد یا بازگشت تسک	بله	–
فایل اکسل اصلی کارمند	خیر	بله
فایل مرجع مدیر (نسخه‌بندی‌شده)	خیر	بله
ریز ردیف‌های سند (حساب، شرح، مبلغ)	خیر	بله
رمزها و اطلاعات اتصال حسابداری	خیر	بله (مخزن اسرار)
جزئیات هر مغایرت	خیر	بله
وضعیت کلی کار و نتیجه کنترل	خلاصه مجاز	بله
گزارش تفصیلی مغایرت برای مدیر	خیر	بله (از طریق VPN)
لاگ عملیات و تأییدها	بله	بله (رویدادهای محلی)

خارج دفتر نیاز به مشاهده جزئیات داشته باشد، از طریق VPN به پنل محلی متصل می‌شود، نه با کپی داده به ابر.
قاعده قطعی: هیچ ریز سند حسابداری، شرح، شماره حساب یا مبلغ نباید به سرور مرکزی ارسال شود. اگر مدیر

۴.۳ پروتکل ارتباط عامل محلی با سرور مرکزی

اگر اینترنت قطع شود، عامل محلی درخواست‌ها را در صف محلی نگه می‌دارد و پس از اتصال مجدد ارسال می‌کند. جدید را از سرور مرکزی دریافت می‌کند، پردازش محلی را انجام می‌دهد و نتایج را به سرور ارسال می‌کند. زیرا دیتابیس حسابداری هرگز به اینترنت باز نمی‌شود. عامل محلی به‌صورت دوره‌ای (مثلا هر ۳۰ ثانیه) درخواست‌های یا رایانه‌های حسابداری برقرار نمی‌کند. این الگو (Outbound-only) امنیت را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، عامل محلی ارتباط را آغاز می‌کند؛ سرور مرکزی اتصال مستقیمی به دیتابیس

فصل ۵: مدل داده و جداول - به‌روزرسانی با تصمیمات نهایی

هم امنیت را بهبود می‌بخشد و هم توسعه آینده را ساده می‌کند. تمام جداول بر اساس PostgreSQL طراحی شده‌اند. تقسیم می‌شود: جداول سرور مرکزی برای مدیریت کارها و جداول سرور محلی برای اطلاعات حسابداری. این جداسازی این فصل، مدل داده دقیق سامانه را بر اساس تمام تصمیمات نهایی ارائه می‌دهیم. مدل داده به دو بخش کاملا مجزا در

۵.۱ جداول سرور مرکزی

نشان می‌دهد. این جداول اطلاعات عملیاتی دفتر را نگه می‌دارند و هیچ ریز سند حسابداری در آن‌ها ذخیره نمی‌شود. جدول زیر جداول اصلی سرور مرکزی را با ستون‌ها و قواعد اصلی

جدول	ستون‌های اصلی	قواعد کلیدی
users	id UUID PK، username UNIQUE، display_name، role، is_active	نقش: employee/supervisor/ceo/admin
companies	id UUID PK، company_code UNIQUE، display_name، is_active	هر شرکت شناسه مستقل دارد
user_company_access	user_id FK، company_id FK، permission_set	کلید یکتای (user_id, company_id)
fiscal_periods	id UUID PK، company_id FK، start_date، end_date، name	سال مالی هر شرکت
tasks	id UUID PK، company_id FK، title، description، created_by، due_at، priority، status، template_id	وضعیت: ۱۰ مقدار مختلف
task_assignments	task_id FK، user_id FK، assignment_type، assigned_at	type: primary/collaborator/reviewer
task_checklist_items	id UUID PK، task_id FK title assigned_to is_completed completed_at	تفکیک تسک به مراحل
work_submissions	id UUID PK، task_id FK، submitted_by، period_start، period_end local_job_id، status submission_score (0-100)	نمره مدیر ۰-۱۰۰
manager_decisions	id UUID PK، submission_id FK، reviewer_id FK، decision_type reason_visible reason_confidential، score (0-100) created_at	نمونه‌برداری تصمیم مدیر
reference_versions	id UUID PK، company_id FK fiscal_period_id FK version_number uploaded_by uploaded_at file_hash date_range_start date_range_end status	نسخه‌بندی فایل مرجع

قواعد کلیدی	ستون‌های اصلی	جدول
هر تسک به نسخه مشخصی متصل است	task_id FK reference_version_id FK، bound_at	task_reference_bindings
هر اجرای تطبیق مستقل	id UUID PK، submission_id FK reference_version_id FK algorithm_version status started_at finished_at	reconciliation_runs
کلید یکتای رویداد	id UUID PK user_id FK event_key UNIQUE type read_at created_at	notifications
گردش تأیید مرخصی	id UUID PK user_id FK start_at end_at reason_code status reviewed_by	leave_requests
ورود/خروج	id UUID PK user_id FK event_type event_time source، created_at	attendance_records
غیرقابل‌حذف (Append-only)	id UUID PK actor_id action object_type object_id occurred_at correlation_id	audit_events
وضعیت عامل محلی	agent_id UUID PK last_seen_at agent_version health_status	local_agent_status

است. این ستون به مدیر اجازه می‌دهد کیفیت کار را به‌صورت پیوسته اندازه بگیرد، نه فقط باینری (تأیید/رد).
جدول work_submissions شامل ستون submission_score (نمره ۰–۱۰۰) است که مستقل از وضعیت تأیید
نکته مهم:

۵.۲ جداول سرور محلی

می‌دهد. تمام اطلاعات حساس حسابداری در این جداول ذخیره می‌شوند و هرگز به سرور مرکزی ارسال نمی‌شوند.
جدول زیر جداول اصلی سرور محلی را نشان

کاربرد	ستون‌های اصلی	جدول
مطابقت با شرکت‌های مرکزی	company_id UUID PK, company_code, display_name, active	local_companies
تنظیمات اتصال هر نرم‌افزار	id UUID PK, company_id FK, source_type, config_ref, enabled, last_success_at	source_connections
تاریخچه دریافت اطلاعات	id UUID PK, connection_id FK, started_at, finished_at, status, cursor_before, cursor_after	source_sync_runs
اسناد از منبع	id UUID PK, company_id, source_id, document_id, document_number, document_date, fiscal_year_id, source_version	source_documents

کاربرد	ستون‌های اصلی	جدول
ردیف‌های سند از مبدأ	id UUID PK, document_id FK, line_id, account_code, description, debit_minor, credit_minor, row_fingerprint, modified_at	source_entries
فایل‌های مرجع مدیر	id UUID PK, reference_version_id FK, original_filename, file_hash, stored_path, schema_version, status, created_at	reference_files
استخراج‌شده از فایل مرجع ردیف‌های	id UUID PK, reference_file_id FK, source_line_key, document_number, document_date, line_number, account_code, description, debit_minor, credit_minor	reference_entries
هر بارگذاری اکسل کارمند	id UUID PK, company_id, task_id, submitted_by, file_hash, schema_version, status, created_at	import_jobs
ردیف‌های اکسل کارمند	id UUID PK, job_id FK, source_line_key, document_number, document_date, line_number, account_code, description, debit_minor, credit_minor	import_entries
هر اجرای تطبیق	id UUID PK, job_id FK, reference_file_id FK, algorithm_version, status, started_at, finished_at	reconciliation_runs
جزئیات مغایرت‌ها	id UUID PK, run_id FK, diff_type, source_line_key, field_name, expected_value, actual_value, severity, employee_value, reference_value	reconciliation_diffs
نسخه‌های اصلاح‌شده	id UUID PK, entity_type, entity_id, version_number, change_reason, changed_at, changed_by	record_versions
تاریخچه عملیات محلی	id UUID PK, actor_id, action, object_type, object_id, occurred_at, correlation_id	local_audit_events
جلوگیری از پردازش تکراری	key PK, operation, result_ref, created_at, expires_at	idempotency_keys

۵.۳ قرارداد استاندارد ردیف حسابداری

یکسان تولید کنند. تفاوت نرم‌افزارها نباید به موتور تطبیق منتقل شود. این قرارداد، قلب لایه استانداردسازی است. تمام اتصال‌دهنده‌ها (چه از SQL Server، چه از Excel، چه از API) باید خروجی

{ "schema_version": "1.0", "company_id": "UUID", "source_system_id": "UUID", "source_database_id": "UUID", "fiscal_year_id": "FY-1405", "document_id": "SOURCE-DOC-ID", "document_number": "12345", "document_date": "2026-03-21", "line_id": "SOURCE-LINE-ID", "line_number": 1, "account_code": "101010", "description": "نمونه شرح سند", "debit": "1250000.00", "credit": "0.00", "currency": "IRR", "source_modified_at": null, "source_version": null }

تغییر می‌کند. این رفتار، تشخیص اصلاح از تکرار را ممکن می‌کند، اما نیاز به تطبیق احتمالی با سایر فیلدها دارد. باید شناسه واقعی ردیف از دیتابیس مبدأ باشد. مطابق تصمیم شما، این شناسه پس از حذف و ثبت مجدد سند

قاعده کلیدی: line_id

فصل ۶: فایل مرجع اختیاری و تصمیم مدیر - قابلیت‌های جدید

سامانه را از یک ابزار تطبیق اکسل ساده به یک سامانه کامل مدیریت وظایف، تأیید کار و ارزیابی عملکرد تبدیل می‌کنند. این فصل، قابلیت‌های جدیدی را که شما در گفت‌وگوهای راهبردی تأیید کرده‌اید، تشریح می‌کند. این قابلیت‌ها

۶.۱ فایل مرجع اختیاری

با تکیه بر اعتماد یا مشاهده سریع، کار را تأیید کند و فقط برای کارهای مشکوک یا مهم، فایل مرجع را بارگذاری نماید. تأیید کند. این تصمیم، گردش کار تصمیم مدیر را به‌طور قابل توجهی ساده و انعطاف‌پذیر می‌کند. در عمل، مدیر می‌تواند کند، فایل مرجع را بارگذاری می‌کند. اگر نخواهد تطبیق اکسل انجام دهد، می‌تواند بدون فایل مرجع هم کار را مهم‌ترین تصمیم شما، اختیاری بودن فایل مرجع است. مدیر هر زمان که بخواهد کاری را راستی‌آزمایی

۶.۲ نسخه‌بندی فایل مرجع

را به‌روزرسانی کند، تأییدهای قبلی خودکار تغییر نمی‌کنند؛ برای بررسی مجدد باید نسخه جدید صراحتا انتخاب شود. می‌توانند از یک نسخه مرجع استفاده کنند، که از بارگذاری تکراری فایل‌ها جلوگیری می‌کند. سوم، اگر مدیر فایل مرجع تأیید شده‌اند، همچنان به همان نسخه متصل هستند و تاریخچه ممیزی آن‌ها حفظ می‌شود. دوم، چندین تسک نسخه قبلی حذف یا بازنویسی نمی‌شود. این قابلیت چندین مزیت دارد. اول، تسک‌های قبلی که با نسخه قدیمی هر بار که مدیر فایل مرجع جدیدی برای یک شرکت و دوره مالی بارگذاری می‌کند، یک نسخه جدید ایجاد می‌شود.

۶.۳ امتیاز ۰ تا ۱۰۰ مستقل از تأیید

امتیاز ۷۵ بدهد، که نشان‌دهنده کیفیت متوسط کار است. این امتیاز در ارزیابی ماهانه و سالانه کارمند لحاظ می‌شود. این تصمیم، چارچوب ارزیابی پرسنل را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، مدیر می‌تواند کار را تأیید کند اما می‌کند. این امتیاز، وضعیت تأیید و نتیجه تطبیق سه مفهوم مستقل هستند. تأیید کار لزوما به معنی امتیاز ۱۰۰ نیست. شما تصمیم گرفتید که امتیاز هر تسک عددی از ۰ تا ۱۰۰ است که مدیر تعیین

۶.۴ یادداشت دو سطحی

حال، یادداشت قابل مشاهده به کارمند کمک می‌کند بداند چه چیزی خوب انجام شده و چه چیزی نیاز به بهبود دارد. خودش بنویسد (مثلا «این کارمند معمولا در ثبت اسناد پیچیده اشتباه می‌کند») بدون اینکه کارمند آن را ببیند. در عین مشاهده او و اعلان‌های ارسالی نمایش داده نمی‌شود. این قابلیت به مدیر اجازه می‌دهد یادداشت‌های خصوصی برای قابل مشاهده برای کارمند یا یادداشت محرمانه مدیریتی ثبت کند. یادداشت محرمانه در پنل کارمند، خروجی‌های قابل شما خواستار یادداشت با دو سطح دسترسی بودید. مدیر می‌تواند یادداشت

۶.۵ دلیل اجباری برای رد یا بازگشت

در ماه به‌دلیل «تاریخ اشتباه در سند» برگشت داده شود، مدیر می‌تواند این الگو را شناسایی و با کارمند گفت‌وگو کند. را اصلاح کند. دوم، در ارزیابی عملکرد، الگوی اشتباهات مکرر را شناسایی می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر کارمند الف سه بار و تا چه زمانی باید آن را انجام دهد. این قابلیت دو هدف دارد. اول، به کارمند کمک می‌کند اشتباه خود را بفهمد و آن کار، مدیر باید دلیل روشن و قابل فهم بنویسد. کارمند باید بداند چه چیزی اشتباه بوده، چه اصلاحی لازم است

شما تصمیم گرفتید که در صورت عدم تأیید یا بازگرداندن

۶.۶ چهار نوع تصمیم مدیر

مدیر می‌تواند چهار نوع تصمیم برای هر تسک بگیرد. جدول زیر این چهار نوع و اثر هرکدام بر ارزیابی را نشان می‌دهد. بر اساس تصمیمات شما،

نیاز به دلیل	به فایل مرجع نیاز	اثر بر ارزیابی	توضیح	نوع تصمیم
خیر	اختیاری	۰–۱۰۰ مدیر، بدون امتیاز منفی نمره	بدون اشکال پذیرفته می‌شود کار	تأیید عادی
بله (دلیل ارفاق)	اختیاری	۰–۱۰۰ مدیر، با ثبت دلیل ارفاق نمره	قابل قبول پذیرفته می‌شود کار با اختلاف	تأیید با ارفاق
و مهلت اصلاح) بله (دلیل	اختیاری	مدیر، با ثبت دلیل بازگشت نمره ۰–۱۰۰	کار برای اصلاح برمی‌گردد	بازگشت به کارمند
بله (دلیل نهایی)	اختیاری	نمره ۰، با ثبت دلیل نهایی	نیست و اصلاح نمی‌شود کار قابل قبول	عدم تأیید نهایی

مدیر باید بتواند علت و میزان اثر را مشخص کند. یک اختلاف مهم با چند اختلاف جزئی ارزش یکسانی ندارد.
قاعده حیاتی: امتیاز منفی خودکار صرفا بر اساس تعداد اختلاف‌ها اعمال نمی‌شود.

فصل ۷: الگوریتم تطبیق با شناسه ردیف مبدأ

الگوریتم، قلب موتور کنترل هوشمند است و باید به‌دقت طراحی شود تا اصلاح سند را از تکرار واقعی تشخیص دهد. الگوریتم دقیق تطبیق ردیف‌ها را بر اساس تصمیم نهایی شما (شناسه ردیف از دیتابیس مبدأ) تشریح می‌کنیم. این در این فصل،

۷.۱ کلید تطبیق اصلی

مطابق تصمیم شما، شناسه ردیف از دیتابیس مبدأ کلید اصلی تطبیق است. کلید کامل شامل ترکیب زیر است:

کلید = CompanyID + SourceDatabaseID + FiscalYearID + SourceLineID

عددی مشابه داشته باشند. با ترکیب شرکت، دیتابیس مبدأ، سال مالی و شناسه ردیف، یکتایی کامل تضمین می‌شود. چهار جزء دارد تا یکتایی آن تضمین شود. شناسه ردیف به‌تنهایی کافی نیست، زیرا ممکن است دو دیتابیس شناسه‌های این کلید

۷.۲ چالش تغییر شناسه پس از حذف-ثبت مجدد

شناسه ردیف جدید متفاوت از شناسه قبلی است. سامانه باید بتواند این حالت را از «سند واقعا جدید» تشخیص دهد. تغییر می‌کند. این رفتار چالش اصلی الگوریتم است: اگر کارمند سندی را در نرم‌افزار حسابداری حذف و دوباره ثبت کند، شما تأیید کردید که شناسه ردیف پس از حذف و ثبت مجدد سند

سامانه آن را به‌عنوان «جایگزینی احتمالی» گزارش می‌کند، اما خودکار تأیید نمی‌کند؛ تصمیم نهایی با مدیر است. شماره سند، حساب‌ها، مبلغ، شرح) انجام می‌شود. سوم، اگر تطبیق احتمالی قوی باشد (مثلا ۸ از ۹ فیلد منطبق)، ردیف در دیتابیس مبدأ حذف شده و شناسه جدیدی با مقادیر مشابه ایجاد شده، تطبیق احتمالی با سایر فیلدها (تاریخ، است. اول، اگر شناسه ردیف در فایل اکسل و دیتابیس مبدأ یکسان است، مستقیما تطبیق می‌شود. دوم، اگر شناسه راهکار ما سه مرحله‌ای

۷.۳ نه مرحله الگوریتم

۱. ثبت تحویل: شناسه تحویل، کارمند، شرکت، دوره ادعایی، هش فایل SHA-256، وضعیت RECEIVED

۲. اعتبارسنجی قالب: نوع فایل، ستون‌های اجباری، نوع داده‌ها، تاریخ‌های شمسی/میلادی، مبالغ عددی

۳. کنترل تکراری فایل: هش فایل در برابر تحویل‌های قبلی همان شرکت بررسی می‌شود

۴. کنترل تکراری ردیف در فایل: ردیف‌هایی با تمام فیلدهای یکسان شناسایی می‌شوند

۵. کنترل بازه تاریخی: حداقل و حداکثر تاریخ فایل با بازه ادعایی کارمند مقایسه می‌شود

۶. دریافت داده مرجع: از فایل مرجع مدیر (در صورت بارگذاری) یا مستقیما از دیتابیس مبدأ

۷. مقایسه کلید به کلید: کلید تطبیق (شرکت + دیتابیس + سال مالی + شناسه ردیف) در دو مجموعه ساخته می‌شود

۸. مغایرت: ردیف‌های فقط در اکسل، فقط در مرجع، و ردیف‌های مشترک با مقادیر متفاوت شناسایی می‌شوند تشخیص

۹. تشخیص اصلاح از تکرار: سه حالت (ردیف یکسان، جایگزینی احتمالی، ردیف واقعا جدید) تفکیک می‌شوند

۷.۴ قواعد تشخیص مغایرت

یا محدوده زمانی دو فایل متفاوت باشد. در این حالت، نتیجه باید «نیازمند بررسی بیشتر» باشد، نه «مغایرت قطعی». نشدن ردیف در فایل مرجع، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که کارمند اشتباه کرده است. ممکن است فایل مدیر ناقص باشد مهم‌ترین قاعده: پیدا

را مغایرت واقعی تلقی کرد. این تفکیک خطای فنی از مغایرت حسابداری، از هشدارهای کاذب به مدیر جلوگیری می‌کند. باید «کنترل انجام نشد» یا «دریافت ناقص» باشد. فقط وقتی دریافت منبع کامل و معتبر است، می‌توان نتیجه مقایسه همچنین، قطع ارتباط با منبع نباید به‌عنوان «سند مفقود» گزارش شود. اگر دیتابیس مبدأ قطع باشد، نتیجه

۷.۵ وضعیت‌های استاندارد تطبیق

اقدام مدیر	معنی	وضعیت
—	فایل دریافت شده است	RECEIVED
اطلاع به کارمند	ساختار فایل معتبر نیست	INVALID_FILE
اطلاع به کارمند	فایل تکراری شناسایی شده	DUPLICATE_SUBMISSION
صبر	در حال پردازش است	PROCESSING
تلاش مجدد	منبع در دسترس نیست	SOURCE_UNAVAILABLE
به‌روزرسانی منبع	داده منبع قدیمی است	SOURCE_STALE
بررسی و تصمیم	مغایرت واقعی نیازمند بررسی	MISMATCH_FOUND
بررسی دستی	نتیجه قطعی نیست	NEEDS_REVIEW
تأیید نهایی	کنترل‌ها موفق بوده‌اند	VERIFIED
—	مدیر تأیید کرده	APPROVED
ثبت دلیل ارفاق	با ارفاق تأیید شده	APPROVED_WITH_EXCEPTION
ثبت دلیل بازگشت	برگشتی به کارمند	RETURNED
ثبت دلیل رد	رد نهایی شده	REJECTED

موفق بوده‌اند. تأیید مدیریتی مرحله جداگانه‌ای است که با تصمیم مدیر (تأیید/رد/بازگشت) ثبت می‌شود.
قاعده مهم: VERIFIED به معنی تأیید صحت همه ابعاد حسابداری نیست؛ فقط یعنی کنترل‌های مشخص‌شده

فصل ۸: چارچوب ارزیابی پرسنل با نمره ۰–۱۰۰

کار را اندازه می‌گیرد و در ارزیابی ماهانه و سالانه لحاظ می‌شود. در این فصل، چارچوب کامل ارزیابی را تشریح می‌کنیم. است. مطابق تصمیم شما، نمره ۰–۱۰۰ مدیر به هر تسک، محور اصلی ارزیابی است. این نمره به‌صورت پیوسته کیفیت چارچوب ارزیابی پرسنل در نسخه ۲ به‌طور قابل توجهی بهبود یافته

۸.۱ چهار شاخص اصلی عملکرد (KPI)

مدیر، محور شاخص «کیفیت کار» است و وزن ۴۰٪ دارد. سایر شاخص‌ها به‌صورت خودکار از سامانه محاسبه می‌شوند. چارچوب ارزیابی شامل چهار شاخص وزن‌دار است. نمره ۰–۱۰۰

شاخص	وزن	تعریف	روش اندازه‌گیری
کیفیت کار (نمره مدیر)	۴۰٪	مدیر به تسک‌های تأییدشده کارمند در دوره میانگین نمره ۰–۱۰۰	اتوماتیک از manager_decisions
تحویل به‌موقع	۲۵٪	تسک‌های تحویلی در مهلت به کل تسک‌ها نسبت	اتوماتیک از تاریخ تحویل
حجم/پیچیدگی کار	۲۰٪	با ضریب پیچیدگی هر نوع فعالیت حجم کار استانداردشده	نیمه‌خودکار + تأیید مدیر
همکاری و ارجاع صحیح	۱۵٪	ارجاع‌ها به همکاران و تحویل منظم مراحل کیفیت	ارزیابی کیفی ماهانه مدیر

۸.۲ محاسبه نمره کل ماهانه

+ ۰.۲×۸۵ + ۰.۱۵×۸۸) = ۸۵.۹. این نمره در داشبورد مدیر نمایش داده می‌شود و با سایر کارمندان مقایسه می‌گردد. به ۲۰ تسک)، تحویل به‌موقع ۹۰٪، حجم/پیچیدگی ۸۵، همکاری ۸۸، نمره کل برابر خواهد بود با: (۰.۴×۸۲ + ۰.۲۵×۹۰ مشخص محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر کارمند الف در ماه مهر داشته باشد: نمره کیفیت ۸۲ (میانگین نمره مدیر نمره کل ماهانه هر کارمند از ترکیب چهار شاخص با وزن‌های

۸.۳ نمونه کارت امتیاز ماهانه

شاخص	امتیاز ماه	وزن	امتیاز وزن‌دار	تغییر نسبت به قبل
کیفیت کار (نمره مدیر)	۸۲	۴۰٪	۳۲٫۸	+۳
تحویل به‌موقع	۹۰	۲۵٪	۲۲٫۵	+۵
حجم/پیچیدگی	۸۵	۲۰٪	۱۷٫۰	-۲
همکاری	۸۸	۱۵٪	۱۳٫۲	+۱
نمره کل ماه	—	۱۰۰٪	۸۵٫۵	+۳٫۲

شاخص	امتیاز ماه	وزن	امتیاز وزن‌دار	تغییر نسبت به قبل
رتبه در دفتر	—	—	۲ از ۵	—
تعداد تسک‌های تأییدشده	۲۰	—	—	+۴
تعداد تسک‌های برگشتی	۳	—	—	-۱
تعداد تسک‌های با ارفاق	۲	—	—	۰

۸.۴ گزارش دلایل رد و بازگشت

مدیر می‌تواند با کارمند گفت‌وگو کند و آموزش لازم را ارائه دهد. این گزارش، بهبود مستمر عملکرد را ممکن می‌کند. پایان ماه ببیند چه دلایلی بیشترین فراوانی را داشته‌اند. به‌عنوان مثال، اگر ۸ از ۱۰ برگشتی به‌دلیل «تاریخ اشتباه» بوده، یکی از قابلیت‌های ارزشمند سامانه، گزارش دلایل رد و بازگشت است. مدیر می‌تواند در

دلیل رد/بازگشت	در ماه تعداد	درصد	کارمندان تأثیرپذیرفته	اقدام پیشنهادی
تاریخ اشتباه در سند	۸	۴۰٪	الف (۵)، کارمند ب (۳) کارمند	آموزش تبدیل تاریخ شمسی
مبلغ بده/بستان نامتعادل	۴	۲۰٪	کارمند ج (۳)، کارمند د (۱)	بازبینی فرمول تراز سند
شرح سند ناقص	۳	۱۵٪	کارمند الف (۲)، کارمند ه (۱)	آموزش نوشتن شرح
شماره سند تکراری	۲	۱۰٪	کارمند ب (۲)	کنترل خودکار شماره سند
سند مفقود از فایل	۲	۱۰٪	کارمند ج (۲)	بازبینی فرایند جمع‌آوری مدارک
سایر دلایل	۱	۵٪	کارمند د (۱)	—

مدیر باید بتواند علت و میزان اثر را مشخص کند. این اصل، اعتماد کارمندان به سامانه ارزیابی را حفظ می‌کند.
اصل ارزیابی: ارزیابی منصفانه است. امتیاز منفی خودکار صرفا بر اساس تعداد اختلاف‌ها اعمال نمی‌شود.

فصل ۹: الگوی اکسل با شناسه ردیف مبدأ

است. این شناسه از دیتابیس مبدأ (نرم‌افزار حسابداری) استخراج می‌شود و پس از حذف-ثبت مجدد تغییر می‌کند. مطابق تصمیم شما، ستون «شناسه ردیف سند مبدأ» به‌عنوان اولین ستون و کلید اصلی تشخیص تکراری اضافه شده قالب اکسل کارمند در نسخه ۲ به‌روزرسانی شده است.

۹.۱ ساختار ستون‌های اکسل

شماره	نام ستون	نوع داده	الزامی	قواعد اعتبارسنجی
۱	ردیف مبدأ (SourceLineID) شناسه	متن/عدد	بله	از دیتابیس مبدأ؛ پس از حذف-ثبت مجدد تغییر می‌کند
۲	(SourceDocumentID) شناسه سند مبدأ	متن/عدد	بله	از دیتابیس مبدأ؛ یکتا در همان سال مالی
۳	ردیف (LineNumber)	عدد صحیح	بله	در سند (ممکن است با SourceLineID متفاوت باشد) شماره ردیف نمایشی
۴	سند (DocumentNumber) شماره	متن/عدد	بله	سند (ممکن است پس از حذف-ثبت مجدد تغییر کند) شماره نمایشی
۵	سند (DocumentDate) تاریخ	تاریخ شمسی	بله	فرمت YYYY/MM/DD؛ معتبر و قابل تبدیل
۶	کد کل (AccountLevel1)	متن/عدد	بله	کد حساب کل؛ باید در طرح حساب شرکت وجود داشته باشد
۷	معین (AccountLevel2) کد	متن/عدد	بله	کد حساب معین؛ زیرمجموعه کد کل
۸	تفصیل (AccountLevel3) کد	متن/عدد	خیر	کد تفصیل (در صورت پشتیبانی شرکت)
۹	شرح سند (Description)	متن	خیر	توضیح ردیف سند؛ حداکثر ۵۰۰ کاراکتر
۱۰	بدهکار (Debit)	عدد اعشاری	بله*	مبلغ بدهکار؛ *دقیقا یکی از بده یا بستان باید صفر باشد
۱۱	بستانکار (Credit)	عدد اعشاری	بله*	مبلغ بستانکار؛ *دقیقا یکی از بده یا بستان باید صفر باشد

۹.۲ نمونه فایل اکسل استاندارد

ردیف فرضی از فایل اکسل یک شرکت را نشان می‌دهد. این نمونه صرفا برای نمایش قالب است و اعداد واقعی نیستند.

نمونه زیر چهار

بس	بده	شرح	تفصیل	معین	کل	تاریخ	سند شماره	ردیف	DocID	SourceLineID
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فروش نقدی	۱۰۱۰۱	۱۰۱	۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۰۰۱	۱	DID-101	LID-1001
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت نقدی	۵۰۱۰۱	۵۰۱	۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۰۰۱	۲	DID-101	LID-1002
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	خرید کالا	۲۰۱۰۱	۲۰۱	۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۰۰۲	۱	DID-102	LID-1003
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت نقدی	۴۰۱۰۱	۴۰۱	۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۰۰۲	۲	DID-102	LID-1004

مبلغ) این حالت را از سند واقعا جدید تشخیص می‌دهد، اما خودکار تأیید نمی‌کند؛ تصمیم نهایی با مدیر است. و دوباره ثبت کند، SourceLineID جدید متفاوت است. سامانه با تطبیق احتمالی (تاریخ، شماره سند، حساب، نکته مهم: ستون SourceLineID از دیتابیس مبدأ استخراج می‌شود. اگر کارمند سندی را حذف

فصل ۱۰: نقشه راه پیاده‌سازی فازبندی‌شده - به‌روزرسانی شده

قابل استفاده و قابل آزمایش داشته باشد. کل زمان تخمینی تا نسخه اولیه قابل استفاده (MVP) حدود ۱۳ هفته است. تمام تصمیمات نهایی به‌روزرسانی شده است. سامانه در پنج فاز پیاده‌سازی می‌شود، به‌گونه‌ای که هر فاز خروجی نقشه راه پیاده‌سازی در نسخه ۲ بر اساس

فاز ۱: شناخت دیتابیس نمونه (هفته ۱-۲)

دیتابیس‌ها و نمونه قرارداد استاندارد. مدت زمان: ۲ هفته. ریسک: تفاوت ساختار نرم‌افزارها در نسخه‌های مختلف. شناسه ردیف مبدأ)، تعیین روش اتصال، و نوشتن اسکریپت آزمایشی برای خواندن چند سند. خروجی: سند فنی ساختار SQL) و یک شرکت با فایل اکسل. بررسی ساختار جداول اسناد در هر دیتابیس، شناسایی کلیدهای اصلی (به‌ویژه انتخاب یک شرکت با نرم‌افزار همکاران (SQL Server)، یک شرکت با نرم‌افزار سپیدار (Server

فاز ۲: پنل وب و مدیریت تسک (هفته ۳-۶)

تسک‌ها را مدیریت کنند و مدیر می‌تواند نمره بدهد. خروجی: نسخه قابل استفاده برای مدیریت تسک. مدت: ۴ هفته. دلیل اجباری برای رد، و اعلان‌های پایه. در این فاز، سامانه هنوز تطبیق هوشمند انجام نمی‌دهد اما کارمندان می‌توانند تسک، چک‌لیست مراحل (الگوی Pixie)، پیگیری پیشرفت، آپلود فایل اکسل، نمره ۰-۱۰۰ مدیر، یادداشت دو سطحی، احراز هویت کاربران، تعریف نقش‌ها، تعریف ۵۰ شرکت و ۵ کارمند، تخصیص

فاز ۳: موتور کنترل هوشمند اکسل (هفته ۷-۱۰)

می‌شود: مدیر می‌تواند بدون فایل مرجع هم کار را تأیید کند. خروجی: نسخه با کنترل کامل اسناد. مدت: ۴ هفته. مغایرت، رابط کاربری مدیر برای مشاهده گزارش‌ها، تأیید یا رد با نمره. در این فاز، فایل مرجع اختیاری نیز پیاده‌سازی پیاده‌سازی ۹ مرحله کنترل، ساخت Adapterهای SQL Server و Excel، پیاده‌سازی مدل داده استاندارد، تولید گزارش

فاز ۴: اجرای آزمایشی (هفته ۱۱-۱۳)

روی داده‌های واقعی معمولا چندین مورد ناهماهنگی آشکار می‌کند. خروجی: نسخه پایدار قابل اعتماد. مدت: ۳ هفته. کنترل، تنظیم قواعد تشخیص اصلاح از تکرار، و جمع‌آوری بازخورد کاربران. این فاز نباید حذف شود؛ اجرای آزمایشی سه شرکت با کارمندان واقعی استفاده می‌شود. هدف: مقایسه نتایج کنترل با بررسی دستی، شناسایی خطاهای موتور سامانه روی دو یا

فاز ۵: توسعه و خودکارسازی (هفته ۱۴+)

داشبورد مدیریتی کامل، دریافت خودکار ریز اسناد زمان‌بندی‌شده، و API برای اتصال ابزارهای خارجی. مدت: ادامه‌دار. هلو)، اتصال به دستگاه حضور و غیاب، مرخصی و درخواست‌های پیشرفته، گزارش ارزیابی پرسنل با نمره ۰-۱۰۰، سایر Adapterها برای نرم‌افزارهای دیگر (تندیس،

۱۰.۱ جدول خلاصه فازها

ریسک کلیدی	خروجی اصلی	مدت	فاز
تفاوت ساختار نرم‌افزارها	سند فنی ساختار دیتابیس	۲ هفته	۱. شناخت دیتابیس نمونه
پذیرش کاربران	پنل کار + نمره ۰-۱۰۰	۴ هفته	۲. پنل وب و مدیریت تسک
الگوریتم تشخیص اصلاح پیچیدگی	تطبیق کامل اسناد + فایل مرجع اختیاری	۴ هفته	۳. موتور کنترل هوشمند
خطاهای پنهان در داده واقعی	نسخه پایدار	۳ هفته	۴. اجرای آزمایشی
اولویت‌بندی	تمام Adapterها + داشبورد کامل	ادامه‌دار	۵. توسعه و خودکارسازی
–	نسخه قابل استفاده روزانه	۱۳ هفته	مجموع تا MVP

بدون این شناخت دقیق، Adapterها در فاز ۳ به خطاهای ساختاری روبه‌رو می‌شوند. این فاز، پایه کل پروژه است.
۱ (شناخت دیتابیس) نباید حذف شود. ساختار دیتابیس نرم‌افزارهای ایرانی در نسخه‌های مختلف متفاوت است.
نکته مهم: فاز

فصل ۱۱: جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی نسخه ۲

تصمیمات راهبردی شماست. در این فصل پایانی، توصیه‌های نهایی و قدم‌های بعدی را به‌صورت عملی ارائه می‌دهیم. نسخه ۲ گزارش، حاصل تحلیل عمیق سه نرم‌افزار تخصصی و تمام

۱۱.۱ توصیه نهایی نسخه ۲

است. چهارم، نگهداری داده‌های خام در دفتر، الزام امنیتی است که نرم‌افزارهای آماده خارجی نمی‌توانند تضمین کنند. نرم‌افزار آماده‌ای ندارند. سوم، فایل مرجع اختیاری، انعطاف‌پذیری است که فقط در سامانه اختصاصی قابل پیاده‌سازی با شناسه ردیف مبدأ) را پوشش نمی‌دهد. دوم، نمره ۰-۱۰۰ مدیر و یادداشت دو سطحی، قابلیت‌هایی هستند که هیچ انتخاب بر اساس چهار دلیل اصلی است. اول، هیچ نرم‌افزار آماده‌ای تمام نیازهای شما (به‌ویژه کنترل هوشمند اسناد ترکیبی است که از الگوهای مفید سه نرم‌افزار آماده (Financial Cents، Karbon، Pixie) الگوبرداری کرده باشد. این توصیه نهایی، ساخت یک سامانه اختصاصی با معماری

۱۱.۲ قدم‌های بعدی فوری (هفته اول)

۱. انتخاب یک شرکت نمونه با نرم‌افزار همکاران و یک شرکت با نرم‌افزار سپیدار برای فاز ۱.

۲. تهیه یک فایل اکسل واقعی از اسناد یکی از شرکت‌ها، با ستون SourceLineID (شناسه ردیف مبدأ).

۳. اخذ دسترسی Read-Only به دیتابیس SQL Server شرکت‌های نمونه.

۴. مشاوره با ۲-۳ تیم توسعه ایرانی و ارائه این گزارش به‌عنوان RFP.

۵. تعیین بودجه نهایی (برآورد: ۸۰-۱۵۰ میلیون تومان برای MVP) و زمان‌بندی (۱۳ هفته).

۱۱.۳ اقدامات میان‌مدت (۳ ماه)

۱. تأیید تیم توسعه و امضای قرارداد شامل تعرفه‌های روشن برای فازهای ۲ تا ۵.

۲. شروع فاز ۱ (شناخت دیتابیس) و تولید سند فنی ساختار دیتابیس‌ها.

۳. طراحی دقیق مدل داده استاندارد با ستون SourceLineID و بررسی با تیم توسعه.

۴. آغاز فاز ۲ (پنل وب) و آموزش کارمندان به‌صورت موازی با توسعه.

۵. تعریف نقش‌ها و سطوح دسترسی به‌صورت رسمی قبل از راه‌اندازی.

۶. آزمون تطبیق با فایل نمونه و بررسی صحت الگوریتم تشخیص اصلاح از تکرار.

۱۱.۴ چک‌لیست آماده‌سازی برای شروع پروژه

- فهرست کامل ۵۰ شرکت با نوع نرم‌افزار حسابداری (همکاران/سپیدار/هلو/تندیس) و نسخه آن.
- اطلاعات تماس نرم‌افزارکار هر شرکت برای همکاری در دسترسی Read-Only.
- نمونه فایل اکسل از ۳ شرکت با ساختار متفاوت، با ستون SourceLineID.
- فهرست انواع فعالیت‌های حسابداری که در دفتر انجام می‌شود (برای قالب‌های آماده).

- تعریف اولیه چهار شاخص KPI و وزن هر کدام (۴۰/۲۵/۲۰/۱۵ بر اساس این گزارش).
- تعیین نقش‌ها: مدیر، مدیرعامل، ۵ کارمند، مسئول کنترل.
- تصمیم در مورد گزینه استقرار (پیشنهاد: Cloud خصوصی ایران + عامل محلی در دفتر).
- بودجه اولیه و تعیین حداکثر هزینه قابل قبول.
- تیم‌سازی: انتخاب تیم توسعه یا برون‌سپاری به یک شرکت توسعه.
- زمان‌بندی: تعیین تاریخ شروع و تاریخ تحویل MVP (۱۳ هفته).
- تعریف چهار نوع تصمیم مدیر (تأیید عادی، با ارفاق، بازگشت، رد نهایی).
- تعریف قواعد نمره‌دهی ۰-۱۰۰ و چارچوب یادداشت دو سطحی.

پیام پایانی نسخه ۲: این گزارش اکنون یک سند فنی-اجرایی کامل است که می‌توانید آن را به تیم توسعه تحویل دهید. تمام تصمیمات راهبردی نهایی شده، الگوهای آماده استخراج شده، و نقشه راه فازبندی‌شده تعیین شده. موفقیت پروژه اکنون به انتخاب تیم توسعه مناسب و پایبندی به نقشه راه وابسته است.

پایان گزارش راهبردی - نسخه ۲.۰